Bản đồ học máy và bài toán

Module 01 · Deck 01 · Cốt lõi

Nền tảng lập trình cho phân tích và trực quan dữ liệu

CO5177 · Học kỳ 261

Thanh-Sach LE

✉ ltsach@hcmut.edu.vn

Faculty of Computer Science and Engineering
Ho Chi Minh City University of Technology

Ho Chi Minh City. Học kỳ 261

Mục lục

1. **Ba câu hỏi**
2. **Bảng ví dụ**
   - Ba dòng đầu
   - Cột nào được dùng
3. **Bản đồ**
   - Bốn việc
   - Cách học
4. **Đếm trên bảng**
5. **Kiểm tra**
   - Tổng kết

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Mục lục
2 Câu hỏi
Bảng
Bản đồ
Demo
Kiểm tra

Ba câu hỏi

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Cùng một bảng, ba câu hỏi



Bảng mô phỏng `study.csv` có giờ học, giờ ngủ, số buổi luyện, ngành và điểm.

- Điểm cuối kỳ sẽ khoảng bao nhiêu? Đó là **hồi quy**.
- Sinh viên này có cần hỗ trợ học tập không? Đó là **phân loại**.
- Những dòng nào có hành vi học gần nhau? Đó là **phân cụm**.
- Cùng một bảng, ba bài toán. Chưa cần chọn mô hình.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Bảng ví dụ

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Ba dòng đầu, seed 261

hours	sleep	practice	major	score	support
4.12	5.85	5	EE	57.2	1
6.82	7.50	4	CS	77.7	0
10.62	5.07	6	ME	88.6	0

- **200 dòng** mô phỏng. Không phải điểm thật của một lớp.
- `needs_support` bằng 1 khi `score` < 60.
- Dòng đầu: điểm `57.2`, nên nhãn hỗ trợ là 1.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Mỗi cột một vai

- **Sample**: một dòng, một sinh viên giả lập.
- Feature số: `hours`, `sleep`, `practice`.
- Feature hạng mục: `major`, nhận `CS`, `EE`, `ME`.
- Hai target: `score` và `needs_support`.
- Nhãn được cắt từ điểm.
  - không dùng điểm để đoán nhãn
  - không dùng nhãn để đoán điểm

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Điểm được sinh theo công thức nào

Điểm cắt về $[0, 100]$, làm tròn 1 chữ số:

$$28 + 4.2\,\text{hours} + 1.8\,\text{sleep} + 1.4\,\text{practice} + \text{bonus} + \text{noise}$$

- **bonus**: $+3$ cho CS, 0 cho EE, -2 cho ME.
- Nhiễu: phân phối chuẩn, độ lệch chuẩn 7.
- Công thức này để tạo bảng giảng. Nó không phải mô hình sinh viên sẽ fit.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Bản đồ

Mục lục
Câu hỏi
Bảng
8 Bản đồ
Bốn việc
Cách học
Demo
Kiểm tra

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Bốn việc trên cùng bảng

Việc	Cột dùng làm đích
Hồi quy	`score`
Phân loại	`needs_support`
Phân cụm	không có đích
Giảm chiều	không có đích

- **PCA** không trả về một lớp.
- **K-means** không trả về điểm.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Ba cách học

- **Có giám sát**: có target. Hồi quy và phân loại thuộc nhóm này.
- **Không giám sát**: chỉ có feature. Phân cụm và PCA thuộc nhóm này.
- **Học tăng cường**: cần hành động và phần thưởng.
- Bảng này không có hai thứ đó, nên không có demo cho nhánh tăng cường.

Mục lục
Câu hỏi
Bảng
Bản đồ
Bốn việc
10 Cách học
Demo
Kiểm tra

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Học sâu nằm trong học máy

- **Học sâu** là một nhánh của học máy, không phải lĩnh vực đứng cạnh.
- Mạng neural là một họ mô hình, có giám sát hoặc không giám sát.
- Học sâu là mạng có nhiều lớp. Vẫn có loss, metric, tập train và tập test.
- Deck mạng viết một MLP nhỏ. CNN là phần mở rộng.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Cốt lõi và phần mở rộng

Cốt lõi	Quy trình, logistic, hồi quy tuyến tính, cây, forest, K-fold, Pipeline, MLP
Mở rộng	MultinomialNB, SVR, boosting, voting, stacking, CNN

- Phần mở rộng vẫn nằm trên bản đồ và trong notes.
- Ba buổi trên lớp không dành cùng thời lượng cho mỗi mục.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Mục lục
Câu hỏi
Bảng
Bản đồ
13 Demo
Kiểm tra

Đếm trên bảng

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Bảng có bao nhiêu người cần hỗ trợ?

- **Câu hỏi**, trước khi chạy:
  - bao nhiêu dòng?
  - bao nhiêu người cần hỗ trợ?
  - điểm trung bình là bao nhiêu?
- Dữ liệu: `study.csv`, seed 261.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Mã cốt lõi

```
n = len(frame)
rate = frame["needs_support"].mean()
score = frame["score"].mean()
print(n, int(frame["needs_support"].sum()), round(rate, 3), round(score, 2))
```


ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Kết quả đã chạy

Số	Vai
200	số dòng
59	số người cần hỗ trợ
0.295	tỉ lệ lớp 1
71.16	điểm trung bình

- Lớp 1 là **thiểu số**.
- Accuracy của mô hình luôn đoán 0 sẽ cao, nhưng không tìm được người cần hỗ trợ.
- 71.16 là baseline của hồi quy, chưa phải một mô hình đã fit.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Đổi ngưỡng câu hỏi từ 60 sang 80

- **Câu hỏi**: đếm dòng có `score` < 80.
- **Dự đoán**: lớn hơn 59, vì 80 dễ vượt hơn 60.
- Cột `needs_support` trong file vẫn cắt tại 60. Không ghi đè file.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Trước và sau

```
below_80 = int((frame["score"] < 80).sum())
```

Cách đếm	Số dòng
`needs_support`, cắt tại 60	**59**
`score` < 80, chỉ để hỏi	**128**

- Số 128 lớn hơn 59, đúng dự đoán.
- Cột nhãn trong file không đổi.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Kiểm tra

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Bốn lỗi dễ gọi sai tên

- **K-fold** là cách chấm, không phải thuật toán dự đoán.
- **Random Forest** là ensemble của nhiều cây, không phải một cây.
- Không gọi cụm K-means là "nhóm yếu" khi chưa có kiểm chứng ngoài cụm.
- Dùng `score` làm feature của `needs_support` là **rò target**.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Câu hỏi

Một cột `quiz_today` được ghi cùng ngày với điểm cuối kỳ.

1. Có được đưa vào X khi đoán `needs_support` không?
2. Điều gì phải đúng thì cột đó mới được dùng?

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Đáp án

- Chỉ được dùng thông tin **đã biết tại lúc dự đoán**.
- Quiz ghi cùng ngày với điểm cuối kỳ: chưa biết quiz khi còn đang dự báo, nên không đưa vào X.
- Quiz đã có từ tuần trước: được dùng, và phải nói rõ mốc thời gian đó.

Làm tiếp trong notebook `demo_01_map.ipynb`.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE

Tổng kết

- Cùng bảng `study.csv`: **hồi quy** đoán điểm, **phân loại** đoán cần hỗ trợ, **phân cụm** không có đích.
- Nhãn cắt từ điểm. Không dùng điểm và nhãn cho nhau.
- **Học sâu** nằm trong học máy.
- 200 dòng, **59** người cần hỗ trợ, điểm trung bình `71.16`.
- Đổi câu hỏi sang `score` $<$ 80 đếm được 128 dòng. Cột nhãn trong file vẫn là 59.

ltsach@hcmut.edu.vn
Thanh-Sach LE